

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 3

Postulados. Entrelazamiento

1. El espacio de estados de un sistema físico tiene como base $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$. El operador Hamiltoniano y dos variables dinámicas más se pueden escribir como

$$H = \begin{pmatrix} E_{11} & E_{12} & 0 \\ E_{12}^* & E_{22} & 0 \\ 0 & 0 & E_{33} \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_1 & 0 \\ \alpha_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3 \end{pmatrix},$$

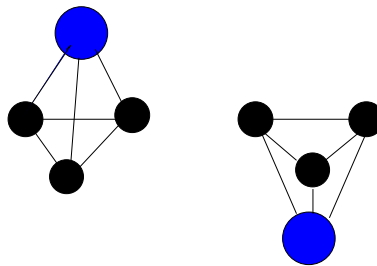
$$B = \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \beta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \beta_3 \end{pmatrix},$$

donde las cantidades $E_{11}, E_{22}, E_{33}, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ son reales. Se supone que α_1 es distinto de cero. a) ¿Qué condiciones se han de verificar para que H, A, B sean autoadjuntos? b) Hállense los autovalores y los autovectores de H . Analícese que ocurre si $E_{11} = E_{22}$ y $E_{12} = 0$. c) Si A, B son autoadjuntos, hállese los autovalores y estúdiense si conmutan entre sí y con H .

2. (Máser de amoníaco) La molécula de amoníaco (NH_3) tiene una estructura piramidal, con los tres átomos de hidrógeno formando un triángulo equilátero en la base de la pirámide. Existen dos posibles configuraciones para el átomo de nitrógeno, como se muestran en la figura, relacionadas por la reflexión en el plano formado por los átomos de hidrógeno. Para pasar de una configuración a la otra, el átomo de nitrógeno debe cruzar el plano formado por los átomos de hidrógeno. En un cierto rango de energías, nos podemos restringir a esas dos configuraciones y estudiar un sistema de dos estados que denotaremos por $|1\rangle$ y $|2\rangle$. En esta base el hamiltoniano tiene la forma

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix},$$

donde A tiene en cuenta la transición entre los dos estados. Calcular los autovalores y los autovectores de H .



3. (continuación del ej. anterior). La molécula del amoníaco tiene un momento dipolar eléctrico perpendicular al plano de los átomos de hidrógeno y que apunta desde el nitrógeno al plano. La energía clásica asociada a un dipolo en presencia de un campo eléctrico viene dada por $-\vec{d} \cdot \vec{E}$. En mecánica cuántica este término se convierte en un operador que se puede representar en la base de estados

$$\Delta H = \begin{pmatrix} dE & 0 \\ 0 & -dE \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, en presencia de un campo eléctrico E , el hamiltoniano puede escribirse como $H = H_0 + \Delta H$. Calcúlense los autovalores y los autovectores. Estúdiense los límites en los que el campo es muy intenso $dE \gg A$ o débil $dE \ll A$.

4. (continuación de los ejercicios anteriores) Supongamos que el amoníaco se encuentra bajo la acción de un campo eléctrico oscilante de la forma

$$E(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t,$$

con $\mathcal{E}_0 > 0$. a) Obténgase $H(t)$ en la base de los autoestados de H_0 , $\{|+\rangle, |-\rangle\}$. b) Escribese la ecuación de Schrodinger para un estado $|\psi(t)\rangle = c_+(t)|+\rangle + c_-(t)|-\rangle$. c) Resuélvanse las ecuaciones para el caso de que el campo sea débil y $|\hbar\omega - 2A| \ll 2A$. d) Calcúlese la probabilidad de que el sistema esté en el estado $|-\rangle$ en el tiempo t .

5. La molécula de benceno puede considerarse como un anillo de 6 átomos de carbono en los que 6 electrones se comparten. Consideraremos un modelo simplificado del benceno como un sistema de $N = 6$ niveles. Sea $|\phi_n\rangle$ el estado en el que un electrón está situado cerca del átomo de carbono $n = 0, \dots, N-1$. El hamiltoniano verifica:

$$H|\phi_n\rangle = E_0|\phi_n\rangle - A(|\phi_{n-1}\rangle + |\phi_{n+1}\rangle),$$

donde E_0 y A son dos constantes. Téngase en cuenta que el sistema es cíclico $n + N \equiv n$. Calcúlese los autovectores y autovalores de H . ¿Cuál es el estado de energía mínima?

6. Estúdiese la matriz densidad de un sistema de dos niveles. Demuéstrese que ρ se puede escribir como

$$\rho = \frac{1}{2} (1 + \vec{b} \cdot \vec{\sigma}).$$

Demuéstrese que el estado es puro sí y sólo sí $|\vec{b}|^2 = 1$. Calcúlese el valor medio del spin $\langle \vec{S} \rangle$. Si el sistema está en el estado $|+, \vec{n}\rangle$, autoestado de $\vec{\sigma} \cdot \vec{n}$ con autovalor $+1$, calcúlese su matriz densidad.

7. Sea la base de estados

$$|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle), \quad |2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle).$$

Supongamos que se prepara una mezcla estadística con un 75% en el estado $|1\rangle$ y 25% en el estado $|2\rangle$. Se toma un miembro del estado. ¿Cuáles son las probabilidades de que se encuentre en el estado $|+\rangle$ y en el $|-\rangle$? Muéstrese que se trata de un estado mezcla y que esto no depende de la base que se use. Contrástese este estado con el estado puro

$$|\psi\rangle = \sqrt{\frac{3}{4}}|1\rangle + \sqrt{\frac{1}{4}}|2\rangle.$$

Escribese la probabilidad de que en una medida del estado $|\psi\rangle$ se encuentre el estado $|+\rangle$.

8. Con la misma notación que en el problema anterior. Un sistema está descrito por el operador densidad

$$\rho = \frac{3}{8}|1\rangle\langle 1| + \frac{5}{8}|2\rangle\langle 2|.$$

Escribese ρ en la base $|\pm\rangle$. Encuéntrese la probabilidad de que si se mide un elemento del sistema éste se encuentre en el estado $|-\rangle$. Muéstrese que si en la medida se obtiene ese estado, el operador densidad es $|-\rangle\langle -|$.

9. Considérese un sistema de dos niveles caracterizado por el estado

$$|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle),$$

donde los estados $|\pm\rangle$ son autoestados de σ_z . Compárese con otro sistema caracterizado por la matriz densidad

$$\rho = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|).$$

¿Cuál es la probabilidad de medir ± 1 si se mide σ_x en cada caso?